

PROYECTO INTERFAZ GESTIÓN PRODUCTOS

Estás trabajando en una empresa de desarrollo de aplicaciones a medida y te asignan el proyecto de un cliente nuevo. Éste solicita el desarrollo de una aplicación con interfaz gráfica para poder gestionar los productos que tiene en su tienda de ropa.

Ya se ha realizado el diseño de la base de datos, que se te proporciona completo (en un script .sql para ejecutar en MySQL). Además, se te proporciona un análisis de requisitos y algunos requerimientos técnicos que ya se han hecho en la fase de diseño. Tu misión es implementar el software y probar su correcto funcionamiento en base a las especificaciones dadas:

Requisitos software y técnicos, así como funciones que deben contemplarse:

- Generales:
 - La aplicación trabajará, fundamentalmente, sobre la tabla “producto”, para inserciones y modificaciones. No obstante, es probable tener que acceder en modo consulta a otras tablas.
- Interfaz gráfica: una única ventana (JFrame) donde aparecerán:
 - La ventana debe tener título por sí misma.
 - Un título, con JLabel en la parte superior, adecuado, y alguna imagen representativa de la tienda y no muy grande (máximo 10% del área de la interfaz)
 - Una tabla que mostrará, de forma **actualizada**, los productos seleccionados (o todos si no hay selección). Emplea todos los campos salvo el “img”.
 - Un campo que permitirá buscar por el ID de producto.
 - Campos suficientes para mostrar en pantalla (mediante JTextField's) los datos del registro seleccionado al hacer “click” en un producto de la tabla.
 - Funciones de: añadir producto (crear un artículo nuevo usando los datos rellenados en los campos anteriormente mencionados) y modificar producto (actualizar la información de un artículo según los datos de los campos, pero antes se tendrá que seleccionar de la tabla). NO dejes que se modifiquen valores clave, como el ID del producto. Y si se modifican otras claves, controla su integridad desde Java.
 - Botón (“Margen de beneficio”) que actualice el jTable para que muestre una tabla con 2 columnas, la primera será el nombre del producto y la segunda será el margen de beneficio de cada producto (entendido como la diferencia entre precio de venta y precio de compra), como si fuera un informe. Este jTable no podrá ser actualizado desde los botones de la interfaz (bloquear dichos campos y los botones de acción, activar un botón “reiniciar” para volver al estado inicial de la aplicación).
 - Botón para mostrar datos básicos de la empresa del cliente (Razón social, CIF, dirección, teléfono, email...inventados por tí pero que tengan sentido de una empresa de venta de ropa). Estos datos se tendrán que cargar, para mostrar en pantalla **en una ventana emergente (JOptionPane)**, desde un fichero .txt que deberás crear manualmente, y ubicar en la ruta del proyecto.
 - Cuida que la interfaz sea agradable a la vista, tenga los elementos adecuados y bien diseñados y ubicados, sin espacios desaprovechados.
- Descripción adicional de algunas funciones:
 - Botón “Añadir producto”: insertar el producto en la tabla correspondiente de la base de datos. Puedes emplear INSERT.
 - Botón “Modificar producto”: actualizar el registro del producto en la tabla adecuada de la base de datos. Puedes emplear UPDATE.
 - Informa al usuario mediante ventana emergente (JOptionPane) del éxito o fracaso de **ambas** operaciones. Si fracasan, porqué.

- Hacer click sobre la tabla: muestra en los campos la información del artículo seleccionado en la tabla.
- El informe del margen de beneficio por producto tendrás que obtenerlo mediante una consulta a la base de datos.
- Control de errores:
 - Si se produce una operación no válida contra base de datos (cambiar el código de un producto por otro que ya existe...insertar código duplicado...etcétera) se debe informar mediante ventana emergente.
 - Impedir la modificación o introducción de datos en campos que no admitan el formato estipulado (informar mediante ventana emergente), por ejemplo, poner un precio negativo o dejar el nombre vacío.
 - Controla las excepciones estudiadas en el tema, y, si surgen otras, también las vistas en temas anteriores.
- Otros aspectos:
 - Para hacer más sencillo el desarrollo, no se requiere el enfoque de POO para los objetos de la base de datos. Se trabaja directamente sobre la información.
 - Ten presentes las recomendaciones vistas durante el curso: entre otras, indentación adecuada, limpieza y claridad del código. No es necesario que introduzcas comentarios salvo que realices alguna operación muy extraña y consideres oportuno comentarlo en 1 línea.

El **plazo máximo de entrega** al cliente es el domingo 22 de mayo a las 23:59. No se admitirán proyectos entregados más tarde, siendo en ese caso la puntuación de 0.